1952 年普通高等学校招生全国统一考试

1952 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 分解因式：$x^4-y^4=$_____{}.

【答案】$(x-y)(x+y)(x^2+y^2)$.

【解析】
利用平方差公式，先得 $x^4-y^4=(x^2-y^2)(x^2+y^2)$，再将 x^2-y^2 分解为 $(x-y)(x+y)$，所以 $x^4-y^4=(x-y)(x+y)(x^2+y^2)$.

2. 若 $\log_{10}2x=2\log_{10}x$，问 $x=$_____{}.

【答案】2.

【解析】
由对数式有意义，需 $x>0$. 由对数的乘方公式，$2\log_{10}x=\log_{10}x^2$，于是题设等价于 $\log_{10}(2x)=\log_{10}x^2$. 因为底数 $10>1$，对数函数在正数上是单调函数，所以 $2x=x^2$. 结合 $x>0$ 及 $x^2-2x=x(x-2)=0$，舍去 $x=0$，得 $x=2$.

3. 若方程式 $x^3+bx^2+cx+d=0$ 之三根为 1，-1，$\frac{1}{2}$，则 $c=$_____{}.

【答案】-1.

【解析】
设三根为 $r_1=1$、$r_2=-1$、$r_3=\frac{1}{2}$. 由韦达定理，三根之两两乘积的和等于一次项系数 c，所以

$$c=r_1r_2+r_1r_3+r_2r_3=1\times(-1)+1\times\frac{1}{2}+(-1)\times\frac{1}{2}=-1$$

4. 若 $\sqrt{x^2+7}-4=0$，则 $x=$_____{}.

【答案】$+-3$.

【解析】
由 $\sqrt{x^2+7}-4=0$，得 $\sqrt{x^2+7}=4$. 两边平方，得到 $x^2+7=16$，所以 $x^2=9$. 因而 $x=3$ 或 $x=-3$，即 $x=+-3$. 这两个值代回原式均有 $\sqrt{16}-4=0$，故都成立.

5. $begin\{vmatrix\}123\backslash 450\backslash 321end\{vmatrix\}=$_____{}.

【答案】-24.

【解析】
按第一行展开行列式，得

$rix\}=1begin\{vmatrix\}50\setminus 21end\{vmatrix\}-2begin\{vmatrix\}40\setminus 31end\{vmatrix\}+3begin\{vmatrix\}45\setminus 32end\{vmatrix\}=1(5-0)-$

6. 两个圆的半径都是 4 寸，并且一个圆通过另一圆的圆心，则这两个圆的公共弦之长是_____{}寸.

【答案】$4\sqrt{3}$.

【解析】
设两圆圆心分别为 O_1、O_2，半径均为 4 寸. 由于一个圆通过另一个圆的圆心，圆心距为 $O_1O_2=4$ 寸. 设两圆公共弦为 AB，其中点为 M. 两圆半径相等，所以公共弦所在直线垂直于 O_1O_2，且 M 是 O_1O_2 的中点，从而 $O_1M=2$ 寸. 在直角三角形 O_1MA 中，$O_1A=4$ 寸，所以

$$AM=\sqrt{O_1A^2-O_1M^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}\text{ 寸}$$

因此公共弦长为 $AB=2AM=4\sqrt{3}$ 寸.

7. 三角形 $\triangle ABC$ 的面积是 60 平方寸，M 是 AB 的中点，N 是 AC 的中点，则 $\triangle AMN$ 的面积是_____{}平方寸.

【答案】15.

【解析】
连接 MN. 因为 M、N 分别是 AB、AC 的中点，所以中位线定理给出 $MN\parallel BC$，且 $AM=\frac{1}{2}AB$、$AN=\frac{1}{2}AC$. 因此 $\triangle AMN\sim\triangle ABC$，相似比为 $\frac{1}{2}$，面积比为相似比的平方，即 $\frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{1}{4}$. 于是 $S_{\triangle AMN}=\frac{1}{4}\times 60=15$ 平方寸.

8. 正十边形的一内角是_____{}度.

【答案】144°.

【解析】
正十边形可分成 10 个以中心为顶点的等腰三角形，因此每个中心角为 $\frac{360^\circ}{10}=36^\circ$. 正十边形的一内角等于两个直角减去一个中心角，所以内角为 $180^\circ-36^\circ=144^\circ$.

9. 祖冲之的圆周率 $\pi=$_____{}.

【答案】$\frac{22}{7}$，$\frac{355}{113}$，3.14159265.

【解析】
圆周率 π 是圆周长与直径之比，是无理数，不能用有限小数精确表示. 祖冲之给出的两个著名近似值分别是约率 $\frac{22}{7}$ 和密率 $\frac{355}{113}$，其中密率更精确；十进制近似值可写为 $\pi\approx 3.14159265$. 因此按原题列出的答案，均可填 $\frac{22}{7}$、$\frac{355}{113}$ 或 3.14159265，它们都表示 π 的近似值而非精确等式.

10. 球的面积等于大圆面积的_____{} 倍.

【答案】4.

【解析】
设球的半径为 r. 球的表面积为 $4\pi r^2$，其大圆半径也是 r，所以大圆面积为 πr^2. 因而球的面积与大圆面积之比为 $\frac{4\pi r^2}{\pi r^2}=4$，即球的面积等于大圆面积的 4 倍.

11. 直圆锥之底之半径为 3 尺，斜高为 5 尺，则其体积为_____{}立方尺.

【答案】12π.

【解析】
设直圆锥的高为 h. 由轴截面是直角三角形，斜高为斜边，故 $h^2+3^2=5^2$，从而 $h=4$ 尺. 因此圆锥体积为 $\frac{1}{3}\pi\cdot 3^2\cdot 4=12\pi$ 立方尺.

12. 正多面体有_____{} 种，其名称为_____{}.

【答案】5，正四面体，正六面体，正八面体，正十二面体，正二十面体.

【解析】
设每个面是正 p 边形，每个顶点有 q 个面相交. 由于每个顶点处的面角和必须小于 360°，而正 p 边形的内角为 $\frac{(p-2)180^\circ}{p}$，所以 $\frac{q((p-2)180^\circ)}{p}<360^\circ$，$p\geq 3$，$q\geq 3$，$p$，$q\in\mathbb{Z}$. 当 $p=3$ 时，不等式化为 $q<6$，所以 $q\in\{3,4,5\}$. 当 $p=4$ 时，$q<4$，所以只有 $q=3$. 当 $p=5$ 时，$q<\frac{10}{3}$，所以也只有 $q=3$. 当 $p\geq 6$ 时，正 p 边形的内角不小于 120°，从而 $\frac{q((p-2)180^\circ)}{p}\geq 3\times 120^\circ=360^\circ$，矛盾.

因此可能的组合只有 $(p,q)\in\{(3,3),(3,4),(3,5),(4,3),(5,3)\}$. 它们依次对应正四面体、正八面体、正二十面体、正六面体、正十二面体，故正多面体共有 5 种.

13. 已知 $\sin\theta=\frac{1}{3}$，求 $\cos 2\theta=$_____{}.

【答案】$\frac{7}{9}$.

【解析】
由二倍角公式，$\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta$. 代入 $\sin\theta=\frac{1}{3}$，得 $\cos 2\theta=1-2\left(\frac{1}{3}\right)^2=1-\frac{2}{9}=\frac{7}{9}$.

14. 方程式 $\tan 2x=1$ 的通解为 $x=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}\left(n\pi+\frac{\pi}{4}\right)$.

【解析】
由 $\tan 2x=1=\tan\frac{\pi}{4}$，正切函数的周期为 π，所以 $2x=\frac{\pi}{4}+n\pi$，其中 $n\in\mathbb{Z}$. 两边除以 2，得 $x=\frac{1}{2}\left(n\pi+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{8}+\frac{n\pi}{2}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$.

15. 太阳仰角为 30° 时塔影长 5 丈，求塔高 =_____{}.

【答案】$\frac{5}{3}\sqrt{3}$.

【解析】
设塔高为 h，塔影长为 5 丈. 由太阳仰角为 30°，在塔、影子和太阳光线组成的直角三角形中，$\tan 30^\circ=\frac{h}{5}$. 因为 $\tan 30^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以 $h=\frac{5}{\sqrt{3}}=\frac{5\sqrt{3}}{3}$ 丈.

16. 三角形 $\triangle ABC$ 之 b 边为 3 寸，c 边为 4 寸，A 角为 30°，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____{}平方寸.

【答案】3.

【解析】
三角形面积由两边及其夹角给出：$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A$. 代入 $b=3$ 寸、$c=4$ 寸 和 $A=30^\circ$，得 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4\cdot \frac{1}{2}=3$ 平方寸.

17. 已知一直线经过点 $(2,-3)$，其斜率为 -1，则此直线之方程式为_____{}.

【答案】$x+y+1=0$.

【解析】
由点斜式，过 $(2,-3)$ 且斜率为 -1 的直线满足 $y-(-3)=-1(x-2)$. 化简得 $y+3=-x+2$，即 $x+y+1=0$.

18. 若原点在一圆上，而此圆的圆心为点 $(3,4)$，则此圆的方程式为_____{}.

【答案】$x^2+y^2-6x-8y=0$.

【解析】
圆心为 $(3,4)$，且圆过原点 $(0,0)$，所以半径满足 $r^2=(0-3)^2+(0-4)^2=25$. 圆的标准方程为 $(x-3)^2+(y-4)^2=25$. 展开并整理，得 $x^2+y^2-6x-8y=0$.

19. 原点至 $3x+4y+1=0$ 之距离 $=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{5}$.

【解析】
点 $(0,0)$ 到直线 $3x+4y+1=0$ 的距离为 $\frac{|3\cdot 0+4\cdot 0+1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{1}{5}$.

20. 抛物线 $y^2-8x+6y+17=0$ 之顶点之坐标为_____{}.

【答案】$(1,-3)$.

【解析】
将方程配方，得 $y^2+6y-8x+17=0$，即 $(y+3)^2=8x-8=8(x-1)$. 与抛物线标准方程 $(y-k)^2=4p(x-h)$ 比较，顶点为 $(h,k)=(1,-3)$.

解答题

21. 解方程式 $x^4+5x^3-7x^2-8x-12=0$.

【解析】

设

$$P(x)=x^4+5x^3-7x^2-8x-12$$

将 $-7x^2$ 拆成 $-6x^2-x^2$，再分组，得

$$P(x)=x^2(x^2+5x-6)-(x^2+8x+12)$$

因为 $x^2+5x-6=(x+6)(x-1)$，$x^2+8x+12=(x+6)(x+2)$，所以

$$P(x)=(x+6)[x^2(x-1)-(x+2)]=(x+6)(x^3-x^2-x-2)$$

对三次因式试根，$x=2$ 时 $2^3-2^2-2-2=0$，故 $x-2$ 是其因式. 进行多项式除法或直接展开，得

$$x^3-x^2-x-2=(x-2)(x^2+x+1)$$

所以原方程化为

$$(x+6)(x-2)(x^2+x+1)=0$$

由此得 $x=-6$ 或 $x=2$，以及 $x^2+x+1=0$. 对后一方程，判别式为

$$\Delta=1-4=-3$$

所以两个复根为 $x=\frac{-1+\sqrt{3}\{i\}}{2}$，$x=\frac{-1-\sqrt{3}\{i\}}{2}$. 若记 $\omega=\frac{-1+\sqrt{3}\{i\}}{2}$，则另一个复根为 ω^2. 因而原方程的四个根为 $x=2$，$x=-6$，$x=\omega$，$x=\omega^2$.

22. $\triangle ABC$ 中，$\angle A$ 的外分角线与此三角形的外接圆相交于 D，求证：$BD=CD$.

【解析】

设三角形 ABC 的外接圆半径为 R. 由于 AD 是 $\angle A$ 的外分角平分线，射线 AB、AC 与 AD 所成的两个角互为补角，因此

$$\angle BAD+\angle CAD=180^\circ$$

点 A，B，C，D 在同一圆上，所以三角形 ABD 和三角形 ACD 的外接圆半径也都是 R. 在这两个三角形中分别使用正弦定理，得到

$$begin\{cases\}\frac{BD}{\sin\angle BAD}=2R,\backslash \frac{CD}{\sin\angle CAD}=2R.end\{cases\}$$

又因为

$$\sin\angle BAD=\sin(180^\circ-\angle CAD)=\sin\angle CAD$$

所以

$$BD=2R\sin\angle BAD=2R\sin\angle CAD=CD$$

故 $BD=CD$.

23. 设三角形的边长为 $a=4$，$b=5$，$c=6$，其对角依次为 A，B，C.

1. (1) 求 $\cos C$.
2. (2) 求 $\sin C$，$\sin B$，$\sin A$.
3. (3) 问 A，B，C 三个角各为锐角或钝角？

【解析】

1. (1) 由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. 代入 $a=4$，$b=5$，$c=6$，得

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{4^2+5^2-6^2}{2\times4\times5}=\frac{5}{40}=\frac{1}{8}$$

1. (2) 因为 C 是三角形的内角，所以 $0<C<180^\circ$，从而 $\sin C>0$. 由同角平方关系，

$$\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\sqrt{1-\frac{1}{64}}=\frac{3\sqrt{7}}{8}$$

由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$. 因此

$$\sin B=\frac{b}{c}\sin C=\frac{5}{6}\cdot\frac{3\sqrt{7}}{8}=\frac{5\sqrt{7}}{16}$$

由正弦定理，

$$\sin A=\frac{a}{c}\sin C=\frac{4}{6}\cdot\frac{3\sqrt{7}}{8}=\frac{\sqrt{7}}{4}$$

1. (3) 由 $c=6>a=4$ 且 $c=6>b=5$，可知 C 是最大角. 已知 $\cos C=\frac{1}{8}>0$，所以 C 为锐角. 三角形中其余两个角 A、B 都小于最大角 C，故 A、B 也都是锐角. 因而 A、B、C 皆为锐角.

24. 一椭圆通过 $(2,3)$ 及 $(-1,4)$ 两点，中心为原点，长短轴重合于坐标轴，试求其长短轴及焦点.

【解析】

设椭圆方程为

$$\frac{x^2}{A}+\frac{y^2}{B}=1$$

其中 $A>0$，$B>0$，暂不预设长轴所在的坐标轴. 将点 $(2,3)$ 和 $(-1,4)$ 代入，得到

$$begin\{cases\}\frac{4}{A}+\frac{9}{B}=1,\backslash\frac{1}{A}+\frac{16}{B}=1.end\{cases\}$$

令 $u=\frac{1}{A}$，$v=\frac{1}{B}$，则

$$begin\{cases\}4u+9v=1,\backslash u+16v=1.end\{cases\}$$

由第二式得 $u=1-16v$，代入第一式，得 $4(1-16v)+9v=1$，即 $-55v=-3$，所以 $v=\frac{3}{55}$，$u=\frac{7}{55}$. 因而 $A=\frac{55}{7}$，$B=\frac{55}{3}$，椭圆方程为

$$\frac{7x^2}{55}+\frac{3y^2}{55}=1$$

因为 $\frac{55}{3}>\frac{55}{7}$，所以长轴在 y 轴上. 设半长轴为 a，半短轴为 b. 于是 $a^2=\frac{55}{3}$，$b^2=\frac{55}{7}$. 长轴长为 $2a=2\sqrt{\frac{55}{3}}=\frac{2\sqrt{165}}{3}$，短轴长为 $2b=2\sqrt{\frac{55}{7}}=\frac{2\sqrt{385}}{7}$.

椭圆的焦距参数满足 $c^2=a^2-b^2$，故

$$c^2=\frac{55}{3}-\frac{55}{7}=\frac{220}{21}$$

所以 $c=\sqrt{\frac{220}{21}}=\frac{2\sqrt{1155}}{21}$. 由于焦点在 y 轴上，两个焦点为 $\left(0,\frac{2\sqrt{1155}}{21}\right)$ 和 $\left(0,-\frac{2\sqrt{1155}}{21}\right)$，即 $\left(0,+-\frac{2\sqrt{1155}}{21}\right)$.